

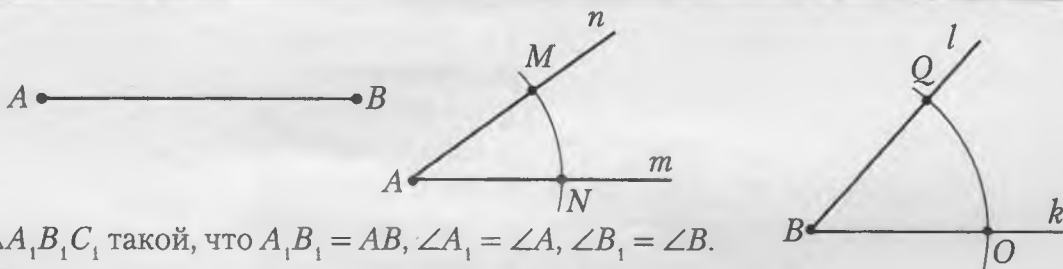
Запись построения в тетради: 1) строим точки M и L : $\omega_1(A; r_1) \cap b = M, L$;
 2) строим точку B : $\omega_2(M; r_2) \cap \omega_3(L; r_2) = B$;
 3) $AB \perp b$.

Доказательство.

Так как точки A и B равноудалены от концов отрезка ML ($AM = AL$, $BM = BL$ как радиусы), то AB — серединный перпендикуляр к отрезку ML , следовательно, $AB \perp b$.

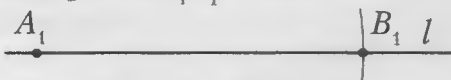
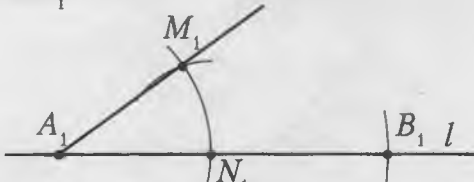
Задача 1. Постройте треугольник по стороне и двум прилежащим к ней углам

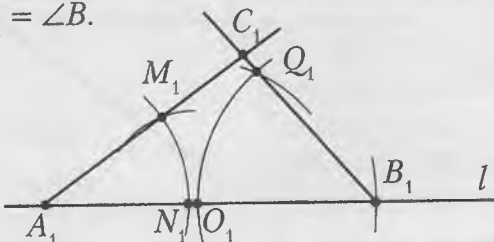
Дано:



Построить: $\triangle A_1B_1C_1$ такой, что $A_1B_1 = AB$, $\angle A_1 = \angle A$, $\angle B_1 = \angle B$.

Построение:

Что делаем	Как делаем
1. Строим отрезок $A_1B_1 = AB$. 	Построение отрезка аналогично построению отрезка, равного данному, на с. 59.
2. Строим $\angle A_1 = \angle A$. 	Построение угла аналогично построению угла в опорной задаче № 2 на с. 62–63.

Что делаем	Как делаем
3. Строим $\angle B_1 = \angle B$. 	Построение угла аналогично построению угла в опорной задаче № 2 на с. 62–63. Отмечаем точку C_1 — точку пересечения лучей A_1M_1 и B_1Q_1 .
4. Строим $\triangle A_1B_1C_1$.	Соединяем полученные точки A_1, B_1, C_1 . $\triangle A_1B_1C_1$ — искомый.

Запись построения в тетради:

- 1) прямая $l, A_1 \in l$;
- 2) строим точку $B_1: \omega_1(A_1; AB) \cap l = B_1$;
- 3) строим точку $M_1: \omega_2(A_1; AN) \cap \omega_3(N_1; NM) = M_1$;
- 4) строим точку $Q_1: \omega_4(B_1; BO) \cap \omega_5(O_1; OQ) = Q_1$;
- 5) строим точку $C_1: A_1M_1 \cap B_1Q_1 = C_1$;
- 6) получили $\triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство.

Рассмотрим $\triangle A_1B_1C_1$:

$A_1B_1 = AB$ (по построению),
 $\angle A_1 = \angle A$ (по построению),
 $\angle B_1 = \angle B$ (по построению),

значит, $\triangle A_1B_1C_1$ — искомый.

72

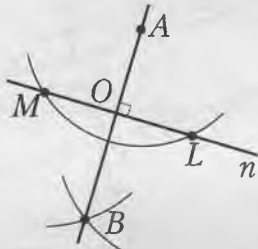
Задача 2. Постройте прямую, проходящую через данную точку и параллельную данной прямой

Дано: $A \cdot$

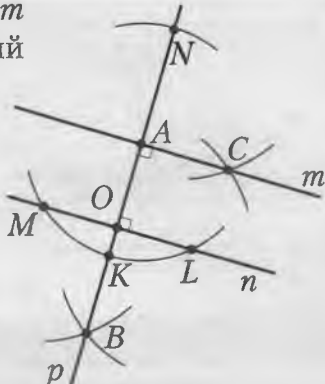


Построить: $m \parallel n$, где $A \in m$.

Построение:

Что делаем	Как делаем
1. Строим перпендикуляр AB к прямой n . 	Построение перпендикуляра к прямой аналогично построению перпендикуляра в опорной задаче № 5 на с. 68–70.

73

Что делаем	Как делаем
2. Строим перпендикуляр t к прямой AB, проходящий через точку A. 	Построение перпендикуляра к прямой аналогично построению перпендикуляра в опорной задаче № 5 на с. 68–70. t — искомая прямая, $t \parallel n$.

Запись построения в тетради:

1) строим $AB \perp n$:

а) $\omega_1(A; r_1) \cap n = M, L$;

б) $\omega_2(M; r_2) \cap \omega_3(L; r_2) = B$;

в) $AB \perp ML$; $AB \cap ML = O$.

2) строим $t \perp AB$:

а) $\omega_4(A; r_1) \cap AB = N, K$;

б) $\omega_4(K; r_3) \cap \omega_5(N; r_3) = C$;

3) получили $AC \perp AB$ и $ML \perp AB$, следовательно, $t \parallel n$.

Доказательство.

$\angle CAO = 90^\circ$ (по построению),

$\angle LOA = 90^\circ$ (по построению),

$\angle CAO$ и $\angle LOA$ — внутренние
односторонние при прямых

t и n и секущей AO ,

следовательно,
 $t \parallel n$.

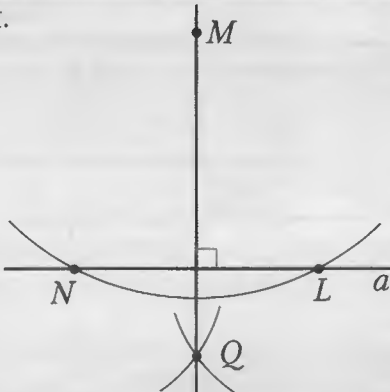
74

Задача 3. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и катету

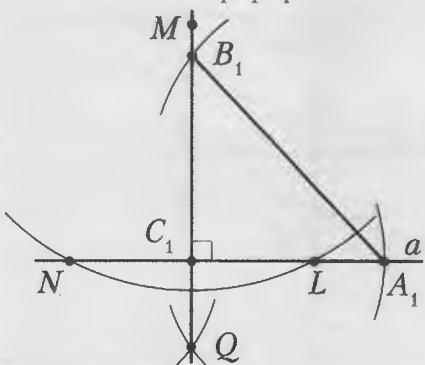
Дано: $A \text{ ————— } B$ $A \text{ ————— } C$

Построить: $\triangle A_1B_1C_1$ — прямоугольный, такой, что гипотенуза $A_1B_1 = AB$, катет $A_1C_1 = AC$.

Построение:

Что делаем	Как делаем
1. Строим прямой угол. 	Построение прямого угла аналогично построению перпендикуляра в опорной задаче № 5 на с. 68–70.

75

Что делаем	Как делаем
2. Строим прямоугольный $\triangle A_1B_1C_1$. 	Отмечаем точку C_1 пересечения прямых MQ и a. Ножку циркуля ставим в точку C_1 и строим дугу радиусом AC. Отмечаем A_1 — точку пересечения дуги с прямой a. Ножку циркуля ставим в точку A_1 и строим дугу радиусом AB. Отмечаем B_1 — точку пересечения дуги с прямой MQ. Соединяем точки A_1, B_1 и C_1. $\triangle A_1B_1C_1$ — искомый прямоугольный треугольник.

Запись построения в тетради:

- 1) a — прямая, $M \notin a$;
- 2) строим $MQ \perp a$:
 - а) $\omega_1(M; r_1) \cap a = N, L$;
 - б) $\omega_2(N; r_2) \cap \omega_3(L; r_2) = Q$;
- 3) строим точку C_1 : $MQ \cap a = C_1$;
- 4) строим $\triangle A_1B_1C_1$:
 - а) $\omega_4(C_1; AC) \cap a = A_1$;
 - б) $\omega_5(A_1; AB) \cap MQ = B_1$;
- 5) $\triangle A_1B_1C_1$ — искомый прямоугольный треугольник.

Доказательство.

$A_1B_1 = AB$ (по построению),
 $A_1C_1 = AC$ (по построению),
 $\angle B_1C_1A_1 = 90^\circ$ (по построению),

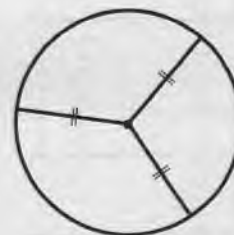
значит,

$\triangle A_1B_1C_1$ — искомый прямоугольный треугольник.

Геометрическое место точек

Геометрическим местом точек (ГМТ) называется множество всех точек, обладающих общим свойством.

Окружность — это геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от данной точки.



Серединный перпендикуляр — это геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от концов отрезка.

